



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Horarios: varios

Duración: 170 minutos

Elaborado por Luis Vives

INDICACIONES:

- Debe utilizar variables descriptivas, comentarios y mensajes descriptivos.
- El orden y la eficiencia de su diseño serán considerados en la calificación.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Al finalizar la sesión, el alumno comprenderá el funcionamiento de la estructura algorítmica selectiva simple, doble y anidada.
- Al finalizar la sesión, el alumno diseñará algoritmos usando estructuras algorítmicas selectivas simples, dobles y anidadas.
- Al finalizar la sesión, el alumno codificará una solución en un lenguaje de programación como C++ usando funciones.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no cumple con el nombre indicado en el enunciado de la pregunta se le corregirá sobre la mitad del puntaje.
- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no posee la extensión indicada en la pregunta (.psc) no se corregirá el archivo entregado.
- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no posee la extensión indicada en la pregunta (.cpp) no se corregirá el archivo entregado.
- No puede utilizar estructuras iterativas
- No puede usar estructuras no enseñadas en clase.
- Cualquiera evidencia de copia, será sancionado según reglamento.

Ejercicio 1: Clasificación térmica de materiales

Historia contextualizada

En un laboratorio de ingeniería de materiales, se estudia el comportamiento térmico de diferentes sustancias al ser sometidas a variaciones de temperatura. El equipo científico ha diseñado un sistema que permite clasificar las muestras según su energía térmica total o su energía específica normalizada. Esta herramienta será clave para evitar riesgos térmicos en procesos industriales.

Objetivo

Diseñar un algoritmo que permita, mediante un menú interactivo, seleccionar entre:

- Calcular la energía térmica total absorbida Q



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

- Calcular la energía específica normalizada E

En base al valor calculado y a la conductividad térmica del material, clasificar su comportamiento térmico. El algoritmo debe usar condicionales anidadas de hasta 3 niveles.

Menú de opciones

- **Opción 1:** Calcular energía térmica total:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

- **Opción 2:** Calcular energía específica normalizada:

$$E = \frac{Q}{\Delta T + 1}$$

Datos de entrada

- Masa del cuerpo m en kilogramos
- Capacidad calorífica c en J/kg·°C
- Tres mediciones positivas de temperatura: T_1, T_2, T_3
- Conductividad térmica k en W/m·K

Variación de temperatura:

$$\Delta T = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3}$$

Validaciones

- Todos los datos deben ser estrictamente mayores que cero
- Las temperaturas deben ser positivas
- La opción del menú debe ser 1 o 2
- Si no se cumple, mostrar: `.Error: datos inválidos o fuera de rango"`

Clasificación térmica

Si se selecciona cálculo de Q :

- Si $Q < 1000$:
 - Si $k > 100$: **Alta disipación térmica**
 - Si $k \leq 100$: **Material poco reactivo**
- Si $1000 \leq Q < 50000$:
 - Si $k > 50$: **Absorción térmica moderada**
 - Si $k \leq 50$: **Acumulación térmica**



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

- Si $Q \geq 50000$:
 - Si $\Delta T > 100$: **Material crítico de riesgo térmico**
 - Si $\Delta T \leq 100$: **Sobrecalentamiento severo**

Si se selecciona cálculo de E :

- Si $E < 1000$:
 - Si $k > 100$: **Alta disipación**
 - Si $k \leq 100$: **Material estable**
- Si $1000 \leq E < 5000$:
 - Si $k > 50$: **Comportamiento controlado**
 - Si $k \leq 50$: **Material con retención de calor**
- Si $E \geq 5000$:
 - Si $\Delta T > 100$: **Riesgo térmico**
 - Si $\Delta T \leq 100$: **Sobrecalentamiento controlado**

Casos de prueba: Opción 1 (Q)

m	c	T1	T2	T3	k	Q	Clasificación
1	400	2	2	2	120	800	Alta disipación térmica
1	400	2	2	2	90	800	Material poco reactivo
2	1000	10	10	10	60	20000	Absorción térmica moderada
3	800	10	10	10	40	24000	Acumulación térmica
10	900	120	120	120	70	1080000	Material crítico de riesgo térmico
10	800	80	80	80	45	640000	Sobrecalentamiento severo

Casos de prueba: Opción 2 (E)

m	c	T1	T2	T3	k	Q	E	Clasificación
1	400	2	2	2	120	800	266.67	Alta disipación
1	400	2	2	2	90	800	266.67	Material estable
2	1000	3	3	3	60	6000	1500.00	Comportamiento controlado
3	800	4	4	4	40	9600	1920.00	Material con retención de calor
5	900	120	120	120	70	540000	4455.00	Comportamiento controlado
5	900	120	120	120	45	540000	4455.00	Material con retención de calor
10	1000	200	200	200	20	2000000	9950.25	Riesgo térmico
4	1200	90	90	90	80	432000	4725.81	Comportamiento controlado



Ejercicio 2: Evaluación del impacto de la inflación en el poder adquisitivo

Historia contextualizada

Alessandro desea conocer cuánto ha disminuido su capacidad real de compra en los últimos años debido a la inflación. Para ello, compara el ingreso mensual que tenía en un año base y el ingreso actual, ajustándolos según los índices oficiales de inflación del país.

Datos de entrada

- `Ingreso_base` (en soles): ingreso en el año de referencia.
- `Ingreso_actual` (en soles): ingreso mensual actual.
- `Inflacion_acumulada` (en porcentaje): inflación desde el año base hasta el presente.

Validaciones de entrada

- Si algún valor es menor o igual a 0, mostrar: **Error: valor inválido.**
- Si la inflación acumulada supera 1000 %, mostrar: **Error: inflación no razonable.**

Fórmulas avanzadas

Para calcular el **ingreso ajustado por inflación**, se usa:

$$I_{\text{ajustado}} = \text{Ingreso_base} \times \left(1 + \frac{\text{Inflación}}{100}\right)$$

El **poder adquisitivo relativo (PAR)** se calcula como:

$$PAR = \left(\frac{\text{Ingreso_actual}}{I_{\text{ajustado}}}\right) \times \sqrt{\frac{\text{Ingreso_actual}}{\text{Ingreso_base}}}$$

Este valor permite evaluar el impacto real que ha tenido la inflación sobre el ingreso actual, considerando crecimiento proporcional y corrección mediante raíz.

Clasificación del impacto (anidación 3 niveles)

- Si $PAR < 0,7$:
 - Si inflación $> 30\%$: **Impacto severo**
 - Si inflación entre 10% y 30% : **Impacto considerable**
 - Si inflación $\leq 10\%$: **Impacto injustificado**
- Si $0,7 \leq PAR < 1,0$: **Pérdida leve**
- Si $PAR \geq 1,0$: **Poder adquisitivo sostenido o mejorado**



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Casos de prueba

Caso 1

Ingrese el ingreso base (S/.):
> 2000
Ingrese el ingreso actual (S/.):
> 2500
Ingrese la inflación acumulada (%):
> 80
Clasificación: Pérdida leve
Ingreso ajustado: S/. 3600
Índice PAR: 0.7764124922

Caso 2

Ingrese el ingreso base (S/.):
> 1800
Ingrese el ingreso actual (S/.):
> 1600
Ingrese la inflación acumulada (%):
> 20
Clasificación: Impacto considerable
Ingreso ajustado: S/. 2160
Índice PAR: 0.6983770678

Caso 3

Ingrese el ingreso base (S/.):
> 1500
Ingrese el ingreso actual (S/.):
> 2000
Ingrese la inflación acumulada (%):
> 15
Clasificación: Poder adquisitivo sostenido o mejorado
Ingreso ajustado: S/. 1725
Índice PAR: 1.3387832329

Caso 4

Ingrese el ingreso base (S/.):
> 2500
Ingrese el ingreso actual (S/.):
> 2700
Ingrese la inflación acumulada (%):
> 1100
Error: inflación no razonable.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Caso 5

Ingrese el ingreso base (S/.):

> 0

Ingrese el ingreso actual (S/.):

> 2000

Ingrese la inflación acumulada (%):

> 25

Error: valor inválido.





Ejercicio 3: Trabajo en una Expansión Isotérmica de un Gas Ideal

Contexto: Cuando un gas ideal se expande o se comprime a temperatura constante, el trabajo realizado por el gas se puede calcular usando una fórmula logarítmica derivada de la ley de los gases ideales.

Enunciado: Implemente un programa en C++ que calcule el trabajo realizado por un gas ideal cuando se expande isotérmicamente desde un volumen V_1 hasta un volumen V_2 a temperatura constante T .

El trabajo está dado por la fórmula:

$$W = nRT \cdot \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

Constantes:

$$R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \quad (\text{constante universal de los gases})$$

Datos a ingresar:

- Cantidad de sustancia n (en moles)
- Temperatura T (en Kelvin)
- Volumen inicial V_1 y volumen final V_2 (en m^3)

Indicaciones:

- En C++, la función para calcular el logaritmo natural es $\log(x)$, donde $x > 0$.
- Se debe incluir la biblioteca `#include <cmath>` o `#include <math.h>` para poder usar `log()`.

Requisitos:

- Se requiere una función que calcule el trabajo W , recibiendo como parámetros n, T, V_1, V_2 .
- No utilizar estructuras condicionales ni bucles.
- Validar que $V_1 > 0$ y $V_2 > 0$ para evitar logaritmo de cero o negativo.

Importante: Todos los volúmenes deben ingresarse en **metros cúbicos (m^3)**. No utilizar litros. Para convertir:

$$1 \text{ L} = 0,001 \text{ m}^3$$



Casos de Prueba

Caso	n (mol)	T (K)	V_1 (m ³)	V_2 (m ³)	$\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	Trabajo (J)
1	2.0	300	0.01	0.04	1.386	6915.39
2	1.0	298	0.025	0.05	0.693	1717.32
3	3.0	310	0.05	0.20	1.386	10718.9
4	4.0	350	0.08	0.24	1.099	12787.4
5	2.5	250	0.02	0.04	0.693	3601.77

Observaciones:

- Un valor negativo del trabajo (como en el Caso 4) representa una compresión, donde el gas recibe trabajo.
- La función `log(x)` en C++ calcula el logaritmo natural $\ln(x)$, y requiere que $x > 0$.
- Siempre verificar que $V_1 > 0$ y $V_2 > 0$ antes de calcular el logaritmo.